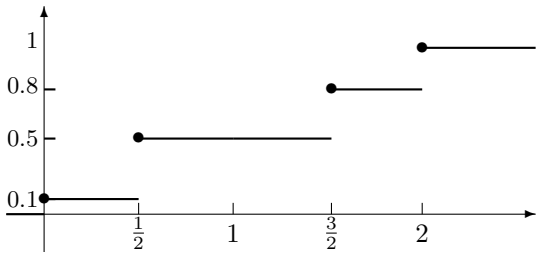
PSI: compitino 1. Data: 19/04/2023

Cognome
Nome
Matricola

1.	**5.**
2.	**6.**
3.	**7.**
4.	**8.**

Annerire V per indicare Vero, annerire F per indicare Falso.

Domanda 1. Sia X una variabile aleatoria la cui funzione di ripartizione F_X ha il grafico disegnato in figura.



- [V] [●] $P(X = 1/2) = 0.1$.
- [V] [●] $P(X > 0) = 1$.
- [●] [F] $P(X \leq 1) = 0.5$.
- [●] [F] X è una variabile aleatoria discreta

Domanda 2. Sia X una variabile aleatoria discreta a valori in $S = \{x_k,\ k = 1, \dots n\}$ e siano a, b numeri reali. Sarà necessariamente

- [●] [F] $\mathrm{Var}(X) = \mathrm{E}(X^2) - (\mathrm{E}(X))^2$.
- [V] [●] $\mathrm{Var}(aX + b) = a\,\mathrm{Var}(X) + b$.
- [●] [F] $\mathrm{E}(aX + b) = a\,\mathrm{E}(X) + b$.
- [V] [●] esiste $x_k \in S$ tale che $\mathrm{E}(X) = x_k$.

Domanda 3. Siano X e Y due variabili aleatorie indipendenti gaussiane standard. Allora

- [●] [F] $X - 2Y \sim \mathcal{N}(0, 5)$.
- [V] [●] $\mathrm{Cov}(X, Y - X) = 1$.
- [V] [●] $P(X = Y) = 1$.
- [V] [●] $\dfrac{X + 2Y}{5} \sim \mathcal{N}(0, 1)$.

Domanda 4. Siano A, B, C tre eventi e $P(C) > 0$.

- [V] [●] Se A, B sono indipendenti e B, C sono indipendenti allora A, B, C sono indipendenti.
- [V] [●] Se $P(A \cap B \cap C) = P(A)P(B)P(C)$ allora A, B, C sono indipendenti.
- [●] [F] Se A, B, C sono indipendenti e $P(C) > 0$ allora A e B sono indipendenti condizionatamente a C.
- [V] [●] Se A, B sono indipendenti condizionatamente a C allora A, B sono indipendenti.

Domanda 5. Sia (X, Y) un vettore aleatorio assolutamente continuo con densità $f_{X,Y}$ e funzione di ripartizione $F_{X,Y}$.

- [V] [●] Allora X ha densità $f_X(x) = \lim_{y\to\infty} f_{X,Y}(x, y)$.
- [●] [F] Allora Y è assolutamente continua con densità $f_Y(y) = \int_{\mathbb{R}} f_{X,Y}(x, y)\ dx$.
- [●] [F] Allora X ha funzione di ripartizione $F_X(x) = \lim_{y\to\infty} F_{X,Y}(x, y)$.
- [V] [●] Allora Y ha valore atteso $\mathrm{E}(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_{X,Y}(x, y) dy$.

Domanda 6. Sia $X_1, X_2, \dots$ una successione di variabili aleatorie indipendenti e identicamente distribuite con valore atteso $\mu = 5$ e varianza $\sigma^2 = 9$. Siano $S_n = X_1 + \cdots + X_n$ e $\overline{X}_n = S_n/n$ la media campionaria.

- [●] [F] $\lim_{n\to+\infty} P\big(|\overline{X}_n - 5| \leq \epsilon\big) = 1\ \forall \epsilon > 0$.
- [V] [●] Se $n = 100$, $\overline{X}_{100}$ ha distribuzione approssimata $\mathcal{N}(0, 1)$.
- [●] [F] $\lim_{n\to+\infty} P\big(\frac{\overline{X}_n - 5}{3/\sqrt{n}} \leq z\big) = \Phi(z)\ \forall z \in \mathbb{R}$.
- [V] [●] $\lim_{n\to+\infty} P\big(\frac{S_n - 5}{3} \leq z\big) = \Phi(z)\ \forall z \in \mathbb{R}$.

Domanda 7. Siano X, Y due variabili aleatorie discrete con densità congiunta $p_{X,Y}$, condizionali $p_{X|Y}, p_{Y|X}$, marginali p_X e p_Y e coefficiente di correlazione $\rho(X, Y)$.

- [●] [F] X, Y sono indipendenti se $p_{X,Y}(x, y) = p_X(x) \cdot p_Y(y)$ per ogni x, y.
- [V] [●] Se $\mathrm{Cov}(X, Y) = 0$ allora $p_{X,Y}(x, y) = p_X(x) \cdot p_Y(y)$ per ogni x, y.
- [●] [F] Se $p_{X,Y}(x, y) = p_X(x) \cdot p_Y(y)$ per ogni x, y allora $\rho(X, Y) = 0$.
- [●] [F] Se X e Y sono indipendenti allora $p_{X|Y} = p_X$ e $p_{Y|X} = p_Y$.

Domanda 8. Siano A, H_1, H_2 tre eventi con $P(H_1) > 0$, $P(H_2) > 0$, $H_1 \cap H_2 = \emptyset$ e $H_1 \cup H_2 = \Omega$.

- [V] [●] $P(A) = P(A|H_1) + P(A|H_2)$.
- [●] [F] $P(A) = P(A|H_1)P(H_1) + P(A|H_2)P(H_2)$.
- [V] [●] $P(A) = P(A \cap H_1)P(H_1) + P(A \cap H_2)P(H_2)$.
- [●] [F] $P(A) = P(A \cap H_1) + P(A \cap H_2)$.